

Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Antecedentes

Puentes de concreto

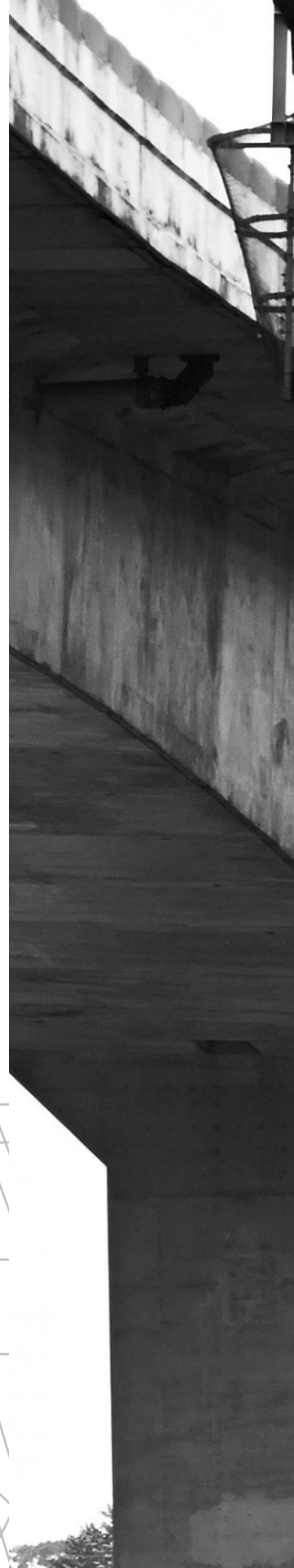
Los puentes representan una inversión sustancial de fondos públicos donde se espera que proporcionen un rendimiento de vida útil satisfactorio.

Se espera una longevidad de 75 a 100 años realizando actividades de mantenimiento oportunas.

Mantenimiento de puentes

- Las actividades de mantenimiento suelen ser más rentables cuando el concreto está en buenas condiciones.
- Se enfoca en las partes de la estructura que enfrentan condiciones de exposición severas y cuyo deterioro afecten el estado de los miembros adyacentes.
- Implica realizar actividades repetitivas y económicas que previenen o minimizan el deterioro y que extienden el tiempo de servicio de los miembros estructurales.

El mantenimiento debe realizarse cuando el miembro estructural se encuentra en buena condición (tiene una calificación de evaluación de condición de 5).



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Antecedentes

Mantenimiento preventivo

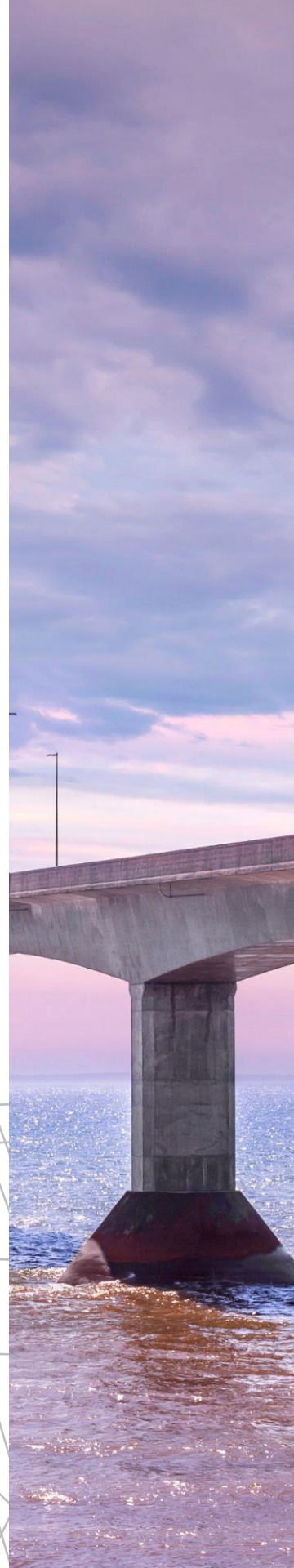
Son los procedimientos que se realizan antes de que exista un deterioro significativo y cuando el miembro estructural de concreto tiene buenas condiciones.

Se enfoca en las partes de la estructura que enfrentan las condiciones de exposición más severas y en aquellas cuyo deterioro puede tener mayor impacto en su funcionalidad.

Mantenimiento reactivo

Son los procedimientos realizados en las primeras etapas del ciclo de deterioro visible y son más extensos que el mantenimiento preventivo.

Incluye reparaciones menores, establecimiento de sistemas de drenaje de cubiertas y actividades que extienden la vida útil de los puentes.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Limitaciones

El mantenimiento no es efectivo si se aplica a miembros de puentes que son construidos y diseñados de manera incorrecta.

p.e. Espesores de recubrimiento de concreto inadecuados o poco profundos o características de drenaje deficientes que causan encharcamientos.

Mantenimiento oportuno

Las actividades de mantenimiento realizadas de manera oportuna son rentables, ya que de hacerlo después de algún daño importante suele ser una mala inversión.

Objetivo: extender la vida útil de las estructuras de concreto construidos controlando el grado y propagación del daño.

Deterioro de puentes

Indicadores de deterioro:

- Encharcamiento de agua debido a inadecuada cubierta.
- Grietas independientes a la causa o tipo.
- Desconchamiento por inadecuado recubrimiento del acero.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Deterioro de puentes

- Manchas en las superficies y erosión de aroropes frontales y laterales.
- Acumulación de químicos descongelantes.
- Superficies desgastados o porosas.

Indicadores de deterioro

Agrietamiento

Es la separación completa o parcial del concreto en dos o más partes, producida por una rotura o fractura.

● Agrietamiento por asentamiento plástico:

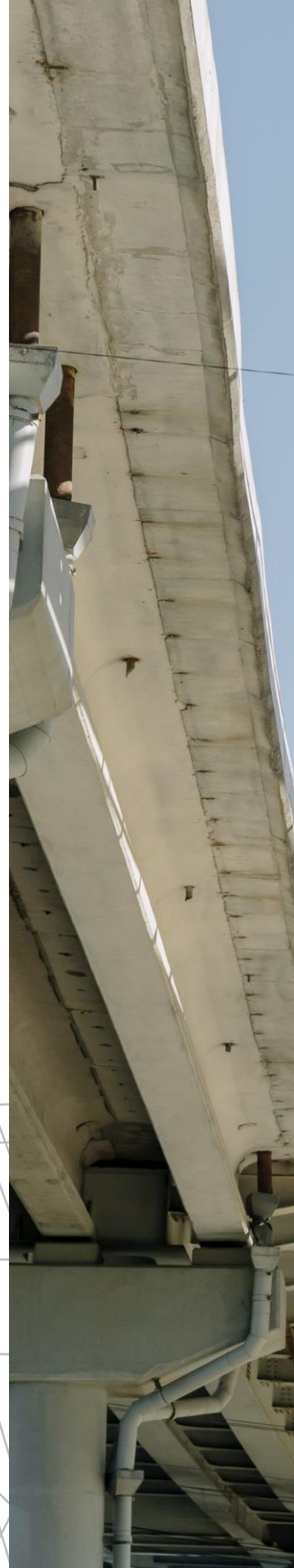
Grietas que ocurren cuando el concreto se encuentra en estado plástico después de la consolidación inicial.

● Agrietamiento de contracción plástica:

Ocurre en la superficie del concreto fresco después de haberse colocado mientras está en estado fresco.

● Agrietamiento por contracción por secado:

Debido a la falla en tensión causada por la combinación de la reducción del volumen del concreto por pérdida de humedad y restricciones externas.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Indicadores de deterioro

● Agrietamiento por temperatura:

Debido a la falla en tensión causada por una disminución de la temperatura en miembros sometidos a restricciones externas o por un diferencial de temperatura.

Desintegración

Es la reducción de la masa del concreto en fragmentos pequeños y posteriormente en partículas.

Daño por abrasión

Desgaste de la superficie del concreto por rozamiento y fricción.

Corrosión

Ocurre en la superficie del concreto fresco después de haberse colocado mientras está en estado fresco.

Erosión

Desintegración progresiva de la masa de concreto por la acción abrasiva o de cavitación de gases, líquidos o sólidos en movimiento.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Indicadores de deterioro

Desconchamiento

Fragmento de concreto, en forma de escama, hojuela, astilla o esquirla desprendida por un golpe por acción del clima por presión o expansión dentro de una masa de concreto.

Despostillamiento

Junta fría: junta o discontinuidad que resulta de un retraso en el tiempo de colocación, tal que evita el entremezclado y la unión del concreto en dos colados sucesivos.

Indicadores de deterioro

Humedad, agregados reactivos, cloruros, carbonatación, ácidos y otros químicos agresivos, cambios cíclicos de humedad y temperatura, congelación, desgaste y abrasión.

La causa principal del deterioro de puentes es la exposición a la humedad y los cloruros.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Indicadores de deterioro

Factores contribuyentes:

Las causas y tasas de deterioro depende de la relación entre el diseño, la construcción, selección de materiales y condiciones de exposición.

Diseño:

Puede ser el principal determinante de la vida útil de las cubiertas de puentes.

La práctica actual requiere un mayor recubrimiento de concreto, una relación agua-materiales cementantes y permeabilidades reducidas, uso de concreto con aire incluido y agregados no reactivos, sistemas de protección contra la corrosión.

Materiales:

Los factores relacionados a los materiales que constituyen al deterioro incluyen incompatibilidad entre los aditivos inclusores de aire, concreto con alta relación agua/material cementante, diferenciales de temperatura entre el concreto de la cubierta y las vigas de soporte, agregados no durables vulnerables a la reacción álcali-agregado y ciclos de congelamiento y deshielo.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Indicadores de deterioro

Construcción

Condiciones que contribuyen al deterioro y reducción de la durabilidad y vida útil:

- Consolidación
- Inclusión de aire adecuado
- Recubrimiento sobre el refuerzo inadecuado
- Adición de agua al concreto en sitio
- Acabado o sobreacabado inadecuado de la superficie
- Curado inadecuado o tardío
- Segregación del concreto debido a un mal colocado o vibración inadecuada.

Condiciones de exposición ambientales

Contribuyen a las tasas de deterioro. Los materiales para mantenimiento del concreto son muy sensibles a la temperatura ambiente y las condiciones de humedad durante su uso y aplicación.



Inspección

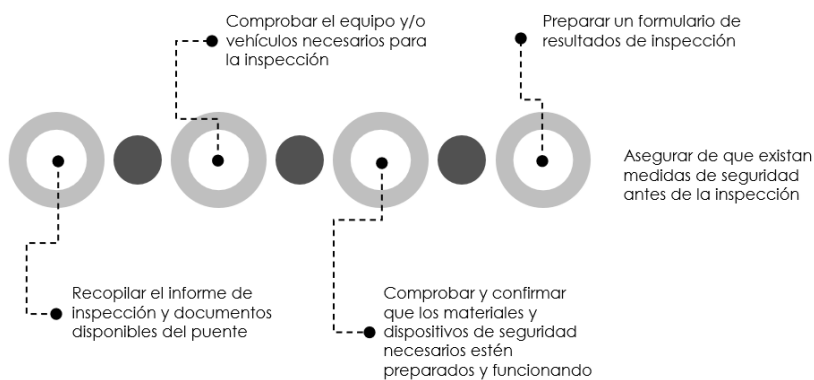
Y mantenimiento de puentes de concreto

Inspección y diagnóstico de puentes

El propósito no es identificar defectos visibles, sino anticipar el progreso de defectos menores y reconocer donde es probable que ocurran y sus causas probables.

Preparativos antes de la inspección

Punto de preparación antes de inspección



Clasificación de la inspección

- Inspección inicial
- Inspección de rutina
- Inspección periódica
- Inspección detallada
- Inspección de seguimiento
- Inspección de emergencia



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Métodos de prueba



● Inspección visual:

Actividades:

- Recorrido de inspección superficial
- Recopilación de documentos de antecedentes e información sobre el diseño, construcción, condiciones ambientales y operación de la estructura.
- Planeación de la investigación completa.
- Disposición de una cuadrícula de control en la estructura.
- Ejecutar la inspección visual
- Realizar pruebas complementarias

● Prueba de número de rebote:

En la prueba, el concreto cerca del punto donde impacta el émbolo influye en el valor de rebote (la prueba es sensible a las condiciones locales del lugar donde se realiza).

La prueba requiere que se tomen 10 números de rebote para una prueba.

Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Métodos de prueba

● Prueba de Georradar:

Se usa la emisión y rebote de ondas electromagnéticas para detectar, identificar e investigar objetos, estructuras, materiales, etc. Es un método de prueba no destructivo para sondear el suelo y detectar deterioro de puentes evaluando calidad y uniformidad.

● Prueba de velocidad de pulso ultrasónico:

Determina la velocidad de propagación de un pulso de energía de un elemento de concreto.

La velocidad de pulso es proporcional a la raíz cuadrada del módulo elástico e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso volumétrico del concreto.

● Extracción de núcleos:

Es el método más directo para determinar la resistencia a la compresión del concreto en sitio de la estructura.

Los núcleos se obtienen para:

- Evaluar si el concreto cumple con los requisitos de aceptación de resistencia.
- Evaluar la capacidad estructural.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Selladores superficiales

Generalidades

El sellado y calafateo retardan la absorción de sustancias químicas nocivas que penetran en las grietas o migran a través de la superficie del concreto para provocar la corrosión del acero de refuerzo, deteriorar el concreto o ambos.

Categorías

● Recubrimientos superficiales:

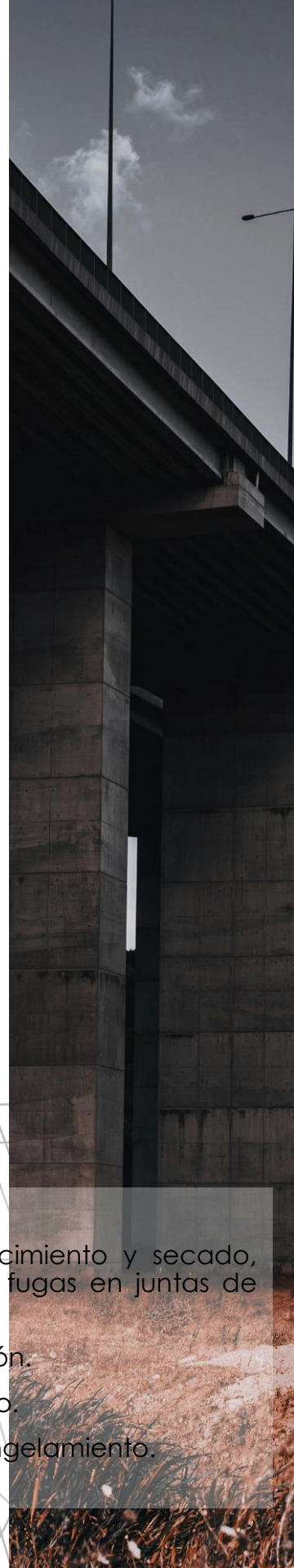
Pueden desgastarse en poco tiempo, se subdividen en los que son de colores y transparentes.

Reducen la capacidad de permitir que la humedad escape mientras mejora el rendimiento de protección contra la humedad.

- Tipos: acrílicos, epóxicos y uretanos
- Usos: en superficies verticales u horizontales no expuestas al tráfico.

● Áreas sugeridas para sellar:

- Todas las superficies expuestas a ciclos de humedecimiento y secado, aguas cargadas de cloruros, otros iones adhesivos o fugas en juntas de cubierta y desagües.
- Áreas donde se identificó penetración de carbonatación.
- Superficies donde se ha dado reacción álcali-agregado.
- Superficies nuevas que serán expuestas a cloruros y congelamiento.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Selladores superficiales

Categorías

● Selladores penetrantes:

Son más duraderos y no cambian la apariencia visual del concreto.

Tienen una permeabilidad al vapor mayor que los recubrimientos superficiales.

No funcionan si no pueden penetrar la superficie debido a recubrimientos anteriores, contaminantes o humedad.

- Tipos: siloxanos, silanos y combinaciones siloxano-silano en varias concentraciones.
- Usos: reducen la penetración de iones como el cloruro y sulfatos.
- Protegen la superficie del desgaste de las cubiertas de concreto sin reducir la resistencia al deslizamiento.



Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Parches de mantenimiento

Generalidades

Promedian 51 mm o menos profundidad, se hacen con materiales patentados preempaquetados, incluidos productos modificados con polímeros que tienen el potencial de una mejor adhesión y curado.

Selección de materiales

● Procedimiento recomendado:

- Identificar la causa del daño o deterioro original.
- Seleccionar un material con resistencia a la causa original del deterioro.

● Resistencia a la compresión:

- Puede dar como resultado una contracción por secado excesiva a largo plazo, esfuerzo de tensión y posible desprendimiento del sustrato.
- La probabilidad de que ocurran esos problemas aumenta a medida que aumenta el grosor.

● Propiedades físicas:

- Buena adherencia
- Baja contracción
- Coeficiente térmico compatible con el sustrato
- Facilidad de aplicación

Inspección

Y mantenimiento de puentes de concreto

Parches de mantenimiento

Selección de materiales

● Propiedades especiales:

Las superficies de cubiertas de puentes requieren reparaciones de alta calidad debido a la severidad de las condiciones a las que están expuestas.

- Fibras
- Parcheo a baja temperatura
- Parcheo de fraguado rápido
- Parcheo vertical y por encima de la cabeza

Contracción:

- En condiciones de secado adversas, el potencial de agrietamiento por contracción plástica de los materiales cementicios aumenta a menos que se proporcionen un curado adecuado.
- Los morteros de reparación deben extenderse con agregado grueso cuando sea posible para reducir la contracción por secado.

● Preparación de la superficie:

- Es uno de los pasos más importantes en la reparación.
- Puede requerir desbaste de la superficie, exposición de agregado grueso o fino, remoción de una capa delgada de concreto dañada o limpieza de la superficie.

